

Semana 5
ISIS-1611: Inteligencia Artificial

Carla González

2 de julio de 2026

1. Repaso General Examen 2 Inteligencia Artificial

Las decisiones optimas en juegos se componen de:

1. Búsqueda Minimax: arbol de espacio de estados, Jugador alterna turnos y tiene mejor utilidad alcanzable contra un jugador racional (óptimo)

```

1 def max-value(estado):
2     inicializar = -infinito
3     para cada sucesor del estado:
4         v = max(v, min-value(sucesor))
5     return v

```

```

1 def min-value(estado):
2     inicializar = +infinito
3     para cada sucesor del estado:
4         v = min(v, max-value(sucesor))
5     return v

```

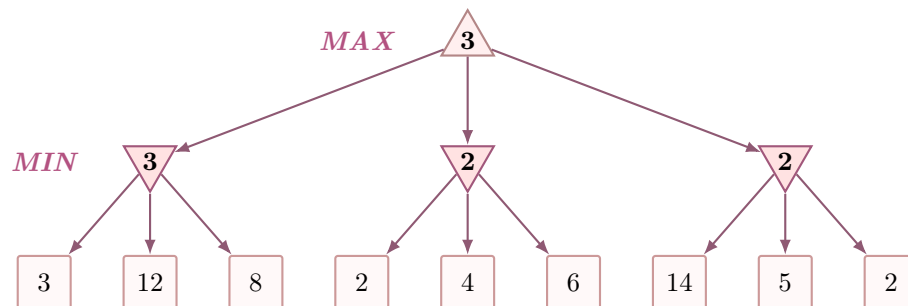


Figura 1: Árbol de búsqueda Minimax: el nodo MAX (raíz) elige el sucesor con mayor valor entre los mínimos que garantizan los nodos MIN; los valores se propagan de las hojas hacia arriba.

1.1. Probabilidad marginal, conjunta y condicional

Definición 1.1. Probabilidad conjunta: $P(A,B)$ es la probabilidad de que ocurran simultáneamente los eventos A y B. Se representa como una tabla donde cada celda es $P = (A = a, B = b)$ y la suma de todas las celdas es 1.

Definición 1.2. Probabilidad marginal: Se obtiene sumando sobre la variable que se quiere eliminar:

$$P(A = a) = \sum_b P(A = a, B = b)$$

En una tabla, corresponde a sumar la fila o columna correspondiente.

Definición 1.3. Probabilidad condicional: La fracción de los casos donde ocurre B es los que también ocurre A.

$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}, P(B) > 0$$

Se presente una asimetría importante donde $P(A|B) \neq P(B|A)$ en general.

1.2. Regla del producto y regla de la cadena

Teorema 1.1. Regla del producto:

$$P(A, B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

Teorema 1.2. Regla de la cadena:

$$P(x_1, \dots, x_n) = P(x_1)P(x_2|x_1)P(x_3|x_1, x_2) \dots P(x_n|x_1, \dots, x_{n-1})$$

Sin ningún supuesto de independencia, el número de parámetros libres crece exponencialmente con n . Cada supuesto de independencia condicional que se agrega elimina variables de la lista de condicionales y reduce ese número.